FISICA I **Cronograma estimado para 2020**

Clase	Temario
1	ÓPTICA GEOMÉTRICA: Propagación de la luz. Reflexión. Leyes. Espejos planos y esféricos. Imágenes reales y virtuales. Aumento. Fórmula de Descartes.
1	ÓPTICA GEOMÉTRICA Refracción. Leyes: Índices de refracción. Reflexión total. Ángulo límite. Fibra óptica. Marcha de rayos. Prismas. Lentes delgadas. Fórmula de Gauss. Aumento lateral, Potencia.
1	CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL: Vector posición. Vector desplazamiento. Ecuaciones horarias. Ecuaciones de la trayectoria. Vectores vel. Y acel. Media e instantánea. Comp. Intrínsecas del vector aceleración
1	CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL: Tiro oblicuo. Movimiento relativo.
1	CINEMÁTICA DEL PUNTO MATERIAL: Movimiento circunferencial.
1	DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL: Principios de la dinámica. Gravitación universal. Interacciones por rozamiento estático y dinámico. Interacciones elásticas y gravitatorias. Fuerzas viscosas y de vínculo. Impulso de una fuerza
1	DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL: Trabajo de fuerzas. Trabajo y energía cinética. Potencia. Trabajo de fuerzas conservativas. Energía potencial de fuerzas conservativas.
1	DINÁMICA DEL PUNTO MATERIAL: Trabajo de fuerzas no conservativas. Energía potencial de fuerzas no conservativas. Ejercicios aplicativos
1	PRIMERA CONCURRENCIA AL LABORATORIO TP1: MEDICIONES Y ERRORES (a cargo de JTP) Método científico. Observaciones y mediciones. Error de medida. Apreciación de un instrumento. Errores sistemáticos y casuales. Error absoluto y relativo. Precisión de una medida. Mediciones directas e indirectas. Propagación de errores. Determinación de magnitudes. TP 2: Trabajo Práctico "Abierto": "ÓPTICA GEOMÉTRICA".
1	**SEGUNDA CONCURRENCIA AL LABORATORIO** Laboratorio. TP 3: "PUNTERÍA" – TP 4: TP Abierto
1	PRIMER EXAMEN PARCIAL
1	FUIDOS EN EQUILIBRIO: Fluido ideal. Presión y densidad de un fluido. Principio de Pascal. Teorema fundamental de la estática de los líquidos. Principio de Arquímedes. Manómetros
1	DINÁMICA DE LOS FLUIDOS IDEALAES: Régimen estacionario y no estacionario. Caudales de volumen y masa. Ecuación de la continuidad. Teorema de Bernouillí. Aplicaciones.
1	DINÁMICA DE L0S SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES: Fuerzas interiores y exteriores. Suma de fuerzas interiores y exteriores. Cantidad de movimiento. Principio de conservación de la cantidad de movimiento para sistemas aislados. Impulso y cantidad de movimiento.
1	DINÁMICA DE L0S SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES: Centro de masas. Propiedades. Momento de una fuerza. Momento de la cantidad de movimiento. Choque de cuerpos en una y dos dimensiones elástico.
1	DINÁMICA DE L0S SISTEMAS DE PUNTOS MATERIALES Choque de cuerpos en una y dos dimensiones inelástico y choque explosivo
1	MOVIMIENTO OSCILATORIO ARMÓNICO: Ecuación diferencial. Amplitud, pulsación, período y frecuencia. Energía de un sistema masa-resorte. Péndulo simple.
1	MOVIMIENTO OSCILATORIO ARMÓNICO: Ejercicios y problemas. Movimiento oscilatorio amortiguado.
1	ONDAS: Ondas mecánicas. Función de ondas. Ondas longitudinales. Onda periódica. Onda estacionaria
1	CINEMÁTICA DEL CUERPO RÍGIDO: Traslación y rotación. Desplazamiento. Veloc. y acel. Angulares. Movimiento de un punto del cuerpo en la rotación pura. Roto traslación. Casos particulares; eje instantáneo de rotación
1	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Centro de masa del cuerpo rígido. Cantidad de movimiento. Momento de la cantidad de movimiento. Momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje. Teorema de Steiner.
1	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Momento de las fuerzas exteriores. Rodadura sin deslizamiento. Cálculo de aceleraciones angular y de deslazamiento
1	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Conservación del momento de la cantidad de movimiento. Impulso angular. Energía cinética. potencial y mecánica del cuerpo rígido.
1	DINÁMICA DEL CUERPO RÍGIDO: Trabajo de las fuerzas en la rotación. Teoremas de trabajo y energía cinética. Teorema del trabajo y energía mecánica. Péndulo físico. Trompo. Giróscopo
1	Laboratorio: TP 5: "FLUIDOS" y TP 6: "MOVIMIENTO OSCILATORIO ARMÓNICO"
1	Laboratorio: TP 7 y 8: "CUERPO RÍGIDO"
1	SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Cada parcial puede tener:

nota de promoción (P): 8 – 9 ó 10; *nota de aprobación* (A): 6 ó 7 o *nota de desaprobación* (D): menos de 6. Algunos casos que se pueden dar:

1 er parcial	**2º parcial**	**1ª rec 1er par**	**2ª rec 1er par**	**1ª rec 2º par**	**2ª rec 1er par**	
P	P	-	-	-	-	PROMOCIONA con promedio
P	A	-	-	**AUSENTE**	-	**FIRMA LA LIBRETA Y RINDE EXAMEN FINAL**
P	A	-	-	**Suficiente**	-	PROMOCIONA con 8 puntos
P	A	-	-	**Insuficiente**	-	**FIRMA LA LIBRETA Y RINDE EXAMEN FINAL**
AUSENTE ó D	**AUSENTE ó D**	P	-	P	-	PROMOCIONA con 8 puntos
P	**AUSENTE ó D**	-	-	P	-	PROMOCIONA con 8 puntos
AUSENTE ó D	**AUSENTE ó D**	P	-	AUSENTE o D	A o P	**FIRMA LA LIBRETA Y RINDE EXAMEN FINAL**
Otros casos se comentarán en clase						

GUIA NECESARIA BF1AP1	***Guía de Trabajos Prácticos - Física I. Una por grupo de 5 alumnos.***
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AT2	*Mediciones y Errores – Teoría y Problemas.*
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AT3	*Óptica Geométrica – Teoría y problemas.*
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AT1	*Cinemática del Punto Material – Teoría y Problemas.-*
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AP4	*Dinámica del Punto Material. Problemas.*
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AT4	*Mecánica de los fluidos – Teoría y Problemas*
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AP2	*Cinemática y Dinámica del Cuerpo Rígido – Problemas.*
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AT5	*Movimiento Oscilatorio Armónico – Teoría y problemas*
APUNTE COMPLEMENTARIO BF1AT6B	*Apuntes de Ondas.*

Bibliografía Complementaria

YOUNG, FREEDMAN – SEARS, ZEMANSKY. “Física Universitaria”. Pearson – (Volumen 1)

TIPLER " Física”. (Volumen I) Ed. Reverté.

RESNICK, HALLIDAY y KRANE. Tomo I. C.E.C.S.A.

TIPLER - MOSCA. “Física para la Ciencia y la Tecnología”. (Volumen I) Ed. Reverté.

SEARS, ZEMANSKY y otros. “Física” (Volumen I) Pearson-Addison Wesley

SERWAY, JEWETT. “Física para Ciencias e Ingeniería” – Thomson (Volumen 1)

GETTYS, KELLER y SKOVE "Física Clásica y Moderna". Ed. Mc Graw Hill.

ALONSO, FINN "Física" Volumen I. Ed. Addison Wesley.

ROEDERER, J. "Mecánica Elemental". EUDEBA.